

수도권광역상수도(I 단계) 잠원동구간 관로 이설사업(2차)

기 술 제 안 서

2026. 05.

목 차

(※ 기술평가항목에 맞게 작성)

I . 공법·자재 개요 및 특징(최대3p)

II . 시공성 (최대5p)

III . 품질성 (최대4p)

IV . 안전성 (최대3p)

V . 환경성 (최대2p)

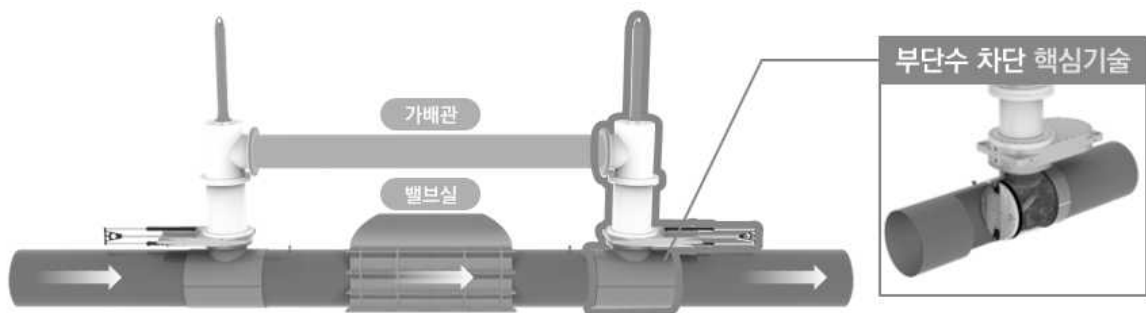
VI . 유지관리성 (최대2p)

I. 공법 및 자재 개요

1. 일반개요

가. 공법 개요

- 1) 본 공법은 유체가 흐르는 관로상에 차단장비를 이용하여 배관이설, 노후배관 교체 등 유체의 공급 중단없이 시행할 수 있게 하는 공법



[그림 1-공법개요 형상]

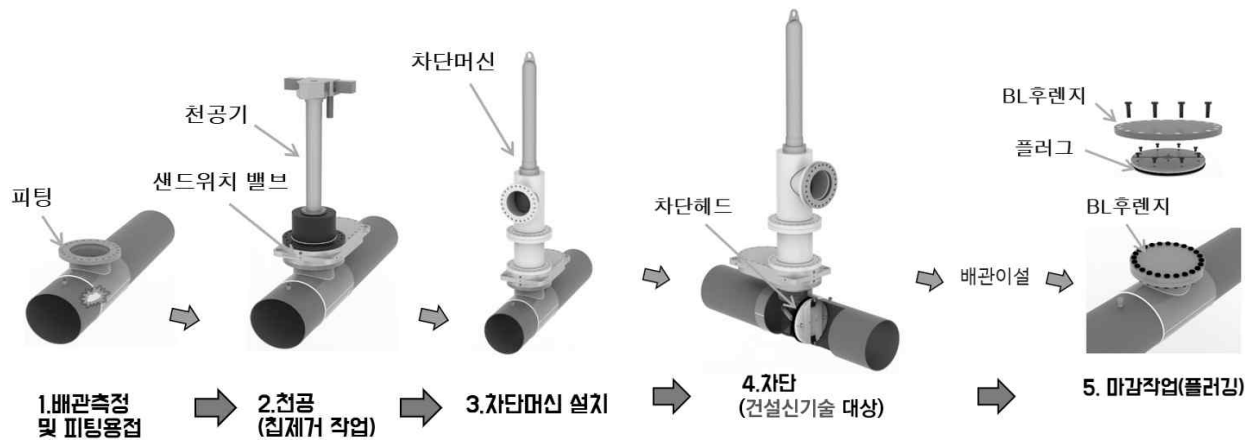
- 2) 본 공법은 상수도 배관을 안정적이며 완벽하게 차단하는 것을 목표로 개발된 공법으로 지하 매설된 배관 특성상 오랜 시간 동안 토압이나 여러 중량물에 의하여 진원 배관이 타원 배관으로 형상이 변형되더라도 가운데관과 좌·우관으로 분리 구성된 힌지가 없는 차단판이 각자 스스로 배관 내벽까지 가변 되어 완벽하게 차수 가능한 신기술 공법

나. 공법 범위

- 1) 전면판, 합성고무판, 합성고무 보강판, 후면판으로 구성된 힌지가 없는 폴딩형 차단판과 무응력 실린더를 이용하는 부단수 차단 공법

다. 공법 순서

- 1) 본 공법순서는 『①피팅조립 → ②천공 및 칩제거 → ③차단머신 설치 → ④차단 → [배관이설, 밸브 설치 등 시공사 공정] → ⑤마감작업(플러깅 작업)』으로 진행되며, 부단수 차단 공법 진행 중 핵심공정은 차단 공정(당사 신기술)임

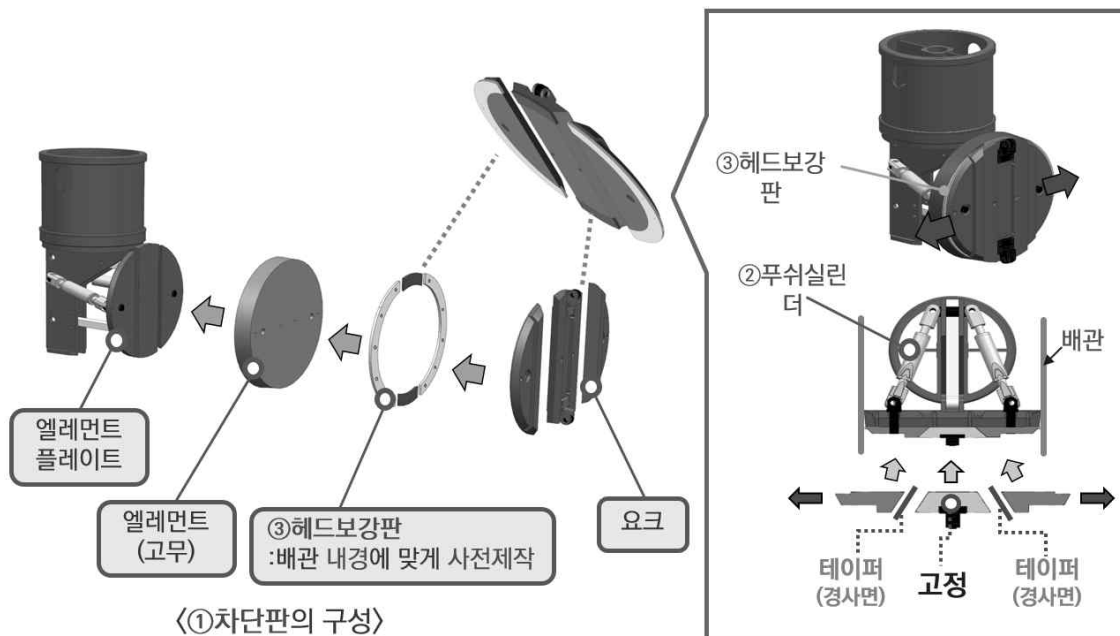


[그림 2-공법 순서]

2. 공법 특징

가. 구조적 특징

차단판은 가운데판을 기준으로 좌·우판으로 분리 구성된 구조인 경사면을 갖는 형태로 차단 시 ①차단판을 가변해주어 차단판이 받는 수압을 배관 좌·우 측면으로 분산시키고 좌·우판을 붙잡고 있는 ②푸쉬실린더는 차단판이 접혔다 펴졌다 할 때 가이드 역할만 하는 구조로 차단 시 수압에 의한 인장응력을 받고 있지 않아 차단헤드의 구조적 안정성을 확보하며 기존관 내부가 진원이 아닌 경우에도 **완벽한 차수**를 달성하게 하고, 노후관 내벽에 이물질 등으로 인한 차단판의 끼임 및 고착 현상을 방지하는 ③헤드보강판을 갖추어 안정적으로 작업 수행능력을 갖는 공법임.



[그림 3-힌지가 없는 폴딩형 차단판의 구성]

나. 구조적 성능

본 신기술은 국내 공과대학교 연구진과 협업하여 구조적 안정성을 평가하였으며, 실제 현장조건을 반영하여 토압 등에 의해 배관이 일부 타원화(약 5%)된 상태를 가정하고 3차원 구조해석을 수행하였다.

해석은 배관 차단장치의 주요 구성요소인 차단판, 푸쉬 실린더, 가이드 서포트로 구분하여 각각의 구조적 안정성을 검토하였으며, 특히 차단판의 경우 유체 차단 시 발생하는 수압 하중과 기존관 접촉부에서의 응력까지 종합적으로 분석하였다.

또한 차단장치 작동부인 푸쉬 실린더의 하중 영향 여부와 차단판을 지지하는 가이드 서포트의 구조적 안전성에 대해서도 함께 검토하였다.

검토 결과, 최대 적용 압력 조건(약 13 kgf/cm²)에서도 모든 부재가 허용응력 이내에 있는 것으로 확인되었으며, 이를 통해 다양한 구경 및 현장조건에 대해 구조적 안정성을 확보할 수 있음을 검증하였다.

다. 차수성

차수성은 부단수 차단 공법에서 관내 유체의 흐름을 완전히 차단하는 핵심 성능으로, 상수도 관로의 용도(도수, 송수, 배수 등)에 따라 상이한 압력조건과 수격압 등 변동압 발생 가능성을 고려하여 실제 운전압력 대비 보수적인 조건을 적용하였다. 이에 따라 설계기준에서 요구하는 최대 정수압의 1.8배에 해당하는 1.27 MPa(약 13 kgf/cm²) 수준의 수압이 차단판에 작용하는 것으로 가정하여 검토를 수행하였다.

이 경우 차단판이 제기능을 수행하여 구조안전성을 확보하더라도 차단판이 기존 관을 제대로 막고 있지 못한다면 제기능을 수행할 수 없으므로, 차단판이 기존 관을 완전히 밀착 차단하는지 여부를 확인하기 위해 실물 테스트를 진행하였다.

또한 전문가 참관 하에 시험을 수행한 결과, 누수가 발생하지 않음을 객관적으로 확인함으로써 차수성 및 적용 안전성을 검증하였다.



[그림 4-실대형 테스트]

II. 시공성

1. 적용대상(대구경, 고수압 8.1K, 협소한 작업공간)과 부합하는 기술의 우수성

가. 대구경 및 고수압 기술적 최적화

- 1) 본 적용대상은 지중매설 상수도 대형관으로, 장기간 외부 하중 및 내부 압력에 의해 관 단면의 타원화(외형 변형)가 발생할 가능성이 높다. 본 공법은 이러한 타원화 상태에 선제적으로 대응하기 위해, 현장 사전 조사 결과를 반영하여 타원 형상에 정확히 맞춘 ‘헤드보강판’을 사전 제작하고, 이를 차단판에 결합함으로써 실제 시공 시 배관 내벽과의 밀착도를 극대화한다. 특히, 힌지가 없는 방식의 차단판 구조는 관 형상에 따라 가변적으로 밀착되어, 대구경 배관에서도 안정적인 차단 상태를 유지할 수 있다.
- 2) 또한, 본 차단 시스템은 고수압 조건에도 안정적으로 작동하도록 설계된 구조적 우수성을 보유하고 있다. 차단판에는 특수 고무판을 중심으로 경사면을 따라 가변되는 힌지가 없는 차단판이 앞뒤로 연결 설치되어 있는데 특수 고무판의 외벽은 관 내벽과의 밀착을 위한 테이퍼 처리된 고무판 경사면으로 구성되어 있기 때문에 수압이 높아질수록 그 하중이 고무판을 관 내벽 쪽으로 더욱 강하게 눌러주는 방향으로 작용하게 된다. 이로 인해 차단판 전체가 수압에 따라 자동적으로 배관 내벽에 밀착되며, 고무판이 경사면을 따라 점진적으로 변형되며 고르게 접촉하는 구조를 통해 고수압 하에서도 뛰어난 밀폐 성능과 차단 안정성을 확보할 수 있다.

※ 적용대상 기술의 우수성 : 이와 같이 본 공법은 대구경 및 타원화 관로, 고수압 환경 등 다양한 조건에서도 안정적으로 시공 가능하며, 배관 형상·수압 조건 등 물리적 환경과 부합하는 고기능 차단 기술력을 보유하고 있다.

나. 차단장비의 각 요소별 안정성능 검토

1) 개요

구조적 안정성을 평가하기 위해, 차단장치가 수직 방향으로 토압 등을 받는 상황을 고려하여 지면 상태에서 약 5% 정도 늘린 타원 형상을 가정하였다. 이를 바탕으로 상용 3D 모델링 프로그램인 ANSYS SpaceClaim을 활용해 배관 차단장치의 형상을 구현하였으며, 이어서 ANSYS Static Structural을 사용하여 구조 해석을 수행하였다.

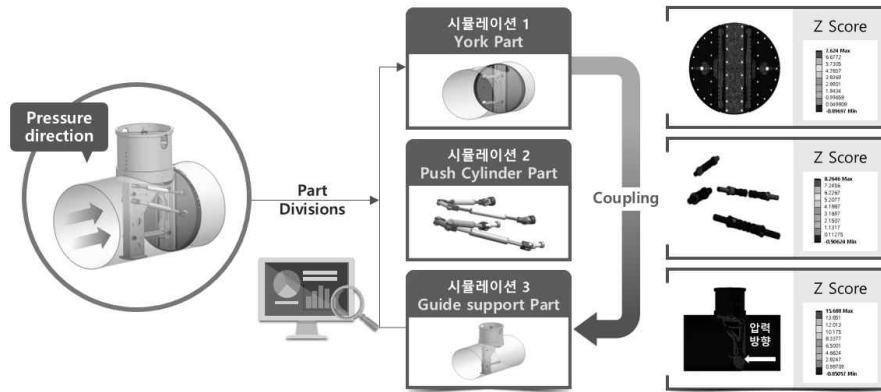
해석 대상은 배관 규격별로 설정하였고, 해석에 적용된 하중은 상수도관 내수압을 고려하여 설정하였다. 주요 분석 부위는 차단판, 푸시 실린더, 가이드 서포트의 세 부분으로 나누어 각각의 변형 및 응력 분포를 분석하였다.

2) 차단시 차단장비의 물리적 작용에 대한 각 요소별 구조 안정성 검토 완료(내부 유체압력 13kgf/cm² 기준)

-> 기밀 유지 및 구조 파손 방지 확인

-> 응력 집중으로 국부 파손 방지 확인

※차단후 13kgf/cm² 에서 부단수 차단장비의 구조적 안전성 검증완료



[그림 5-구조 안정성 검토(유한요소해석)]

3) 검토결과

가) 각 요소의 평균 응력은 재료의 항복강도 이하로 계산됨

나) 차단판의 경우 13kgf/cm² 압력 조건에서 유체 차단이 가능함을 확인함

다) 푸쉬 실린더의 경우 13kgf/cm² 압력조건에서도 푸시실린더 사이의 간극이 존재하는 것을 확인함

라) 가이드 서포트의 경우 13kgf/cm² 압력 조건에서 차단판과 푸쉬실린더를 안정적으로 지지하여 배관 차단장치의 정상적인 운전을 확보함

다. 차단장비의 실대형 부단수 차단 실험 수행

1) 현장 실제 조건에서 발생할 수 있는 다양한 변수와 복합 현상을 검증하기 위해 실대형 테스트(Full-scale Test) 실시

-> 현장과 유사한 조건을 염두하여 성능 및 안정성 확인

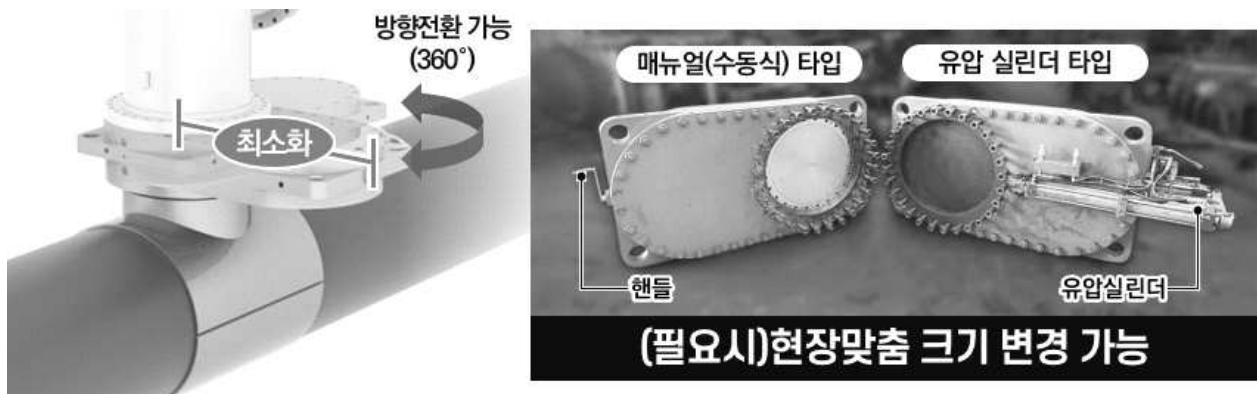
-> 현장의 배관, 유체, 압력등을 참고하여 장비 운영 테스트 실시



[그림 6-실대형 테스트]

라. 협소한 작업공간에서도 현장 맞춤 시공

- 1) 당사는 장비의 자체 설계 및 개발 능력을 보유하고 있어 협소한 현장 조건에서도 최적화 시공 가능. 일반적 대구경 샌드위치 밸브는 유압 작동 방식이 수동식에 비해 기능 안정성과 시공용이성의 특징을 갖으나, 현장 여건에 따라 작업 공간이 제약되는 경우 매뉴얼(수동식) 방식으로 설계 변경 가능함.
- 2) 따라서 당사는 현장 상황에 맞추어 유압식과 수동식 모두 적용할 수 있는 유연성을 확보하였으며, 이를 통해 협소한 밸브실이나 제한된 작업공간에서도 안정적이고 효율적인 시공을 수행할 수 있는 차별화된 기술적 우수성을 갖추고 있다.



[그림 7-현장 맞춤 샌드위치 밸브]

마. 수용가 용수공급의 품질확보를 위한 천공시 배관내 칩 제거

1) 천공 공정 중 칩 제거 (1차 처리)

천공 장비에 부착된 여과장치와 ND자석 장치를 통해 실시간으로 절삭칩 제거를 수행한다. 천공 시, 절삭편 주변에 설치된 ND자석이 자성을 이용해 칩을 흡착하고, 동시에 수압을 이용한 유수 흐름으로 미세 칩을 외부로 배출한다. 이 방식은 절삭 발생 즉시 칩을 분산시키지 않고 제거하는 1차 대응이다.

2) 천공 완료 후 LED 칩제거 머신을 활용한 정밀 제거 (2차 처리)

천공이 완료되면 특수 제작된 LED 칩제거 머신을 삽입하여, 배관 내부를 LED 조명으로 밝히면서 관 저면에 남아 있는 절삭칩을 육안으로 확인하고 자석을 이용해 정밀하게 제거한다. 이 장치는 투명창 구조로 되어있고 칩제거 머신이 관내에서 360도 회전이 가능하여 시야 확보 및 칩 흡착의 정밀도를 높인다.

3) 배관 절단 후 잔여 칩 제거 (3차 처리)

부단수 차단 및 연결 작업 완료 후, 기존 배관을 절단하는 과정에서 내부 확인이 가능하므로, 혹시 남아있을 수 있는 절삭 부산물까지 최종적으로 제거한다. 절단 후 개구된 면을 통해 육안 점검 및 직접 제거를 병행하여 이물질 제거를 마무리한다.



[그림 8-천공시 배관내 칩 제거]

4) 이와 같이 본 공법은 천공 전·중·후 전 구간에 걸쳐 절삭칩 제거를 3단계로 수행함으로써, 배관 내 이물질 유입을 원천적으로 차단하고 수돗물의 위생 안정성과 시공 완성도를 동시에 확보하고 있다.

바. 그 외 시공방법의 우수성

1) 특허를 활용한 안정적인 천공시공 방법

- 가) 천공시 특허공법을 활용하여 절삭편(Coupon)의 스프링백 현상을 방지
- 공공기관과 공동 특허 출원(특허 제 10-1xxxxxx호)



[그림 9-천공 및 차단시 안정적인 시공방법]

- 2) 내시경 카메라를 활용하여 배관내 작동상태를 실시간 확인으로 돌발상황 대처가 가능한 시공용이성 확보

2. 취약부, 하중 및 충격 발생에 대비한 시공방법의 우수성

가. 장비 설치 및 운용에 따른 하중 집중과 충격에 대한 구조적 안전성과 시공 안정성 확보

1) 하중 분산 및 구조적 안정성 확보를 위한 설치 기반 유도

- 시공시 발생하는 국부 하중이 관체에 집중되는 취약부를 예방하도록, 장비제원이 포함된 설치도를 제공한다. 이를 바탕으로 장비 하중, 지반 조건을 고려한 구조 검토 및 보호 콘크리트 타설(도급사 수행)을 함으로써 변형 및 응력 집중을 방지하고, 구조적 안정성과 시공 안전성을 확보한다.

2) 천공 공정의 우수성

- 본 공법의 천공 작업은 저속 회전 방식(15~25RPM)을 적용하여 국부적인 응력 집중을 방지하고, 균일한 절삭력으로 관의 진동 및 충격을 최소화한다. 점진적이고 정밀한 천공 방식으로, 특히 수동 천공 제어를 통해 천공부의 균열이나 손상을 사전에 차단하는 장점이 있다.

3) 차단 공정의 충격 저감 기술 (당사 건설신기술 공정)

- 차단 작업 시 적용되는 헤드 삽입 공정은, 균일한 속도로 차단 헤드를 점진 삽입하여 내부 관벽에 가해지는 응력을 최소화하고, 유압 제어를 통해 차단시 발생할 수 있는 충격을 예방한다. 또한, 사전 측정된 정확한 차단 거리를 바탕으로 장비를 설정함으로써 과도 삽입에 따른 관내 균열 위험을 억제한다.

※ 시공방법의 우수성 : 이를 통해 본 공법은 현장 조건을 반영한 구조적 보강(도급사 공정)과 천공 및 차단 시공 전반에 걸친 장비 운용 기술의 정밀도를 바탕으로, 하중 및 충격 발생에 대한 종합적 대응 체계를 확보하고 있다.

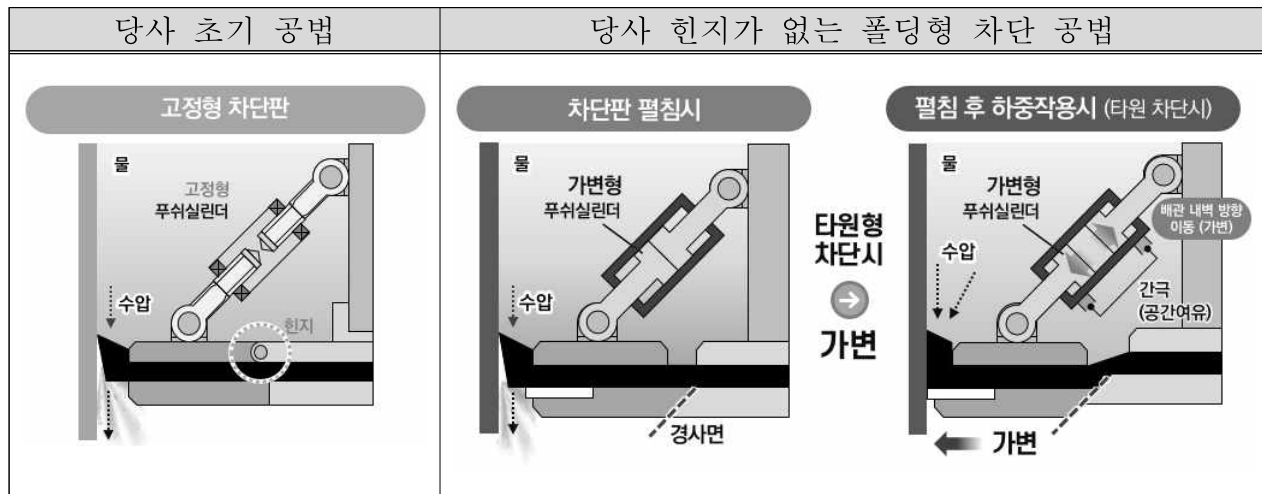


[그림 10-천공 및 차단시 안정적인 시공방법]

Ⅲ. 품질성

1. 제안공법의 품질(차단, 물리적 작용에 대한 저항, 성능유지, 적정유량 공급) 우수성

가. 건설신기술(공법)의 품질 우수성



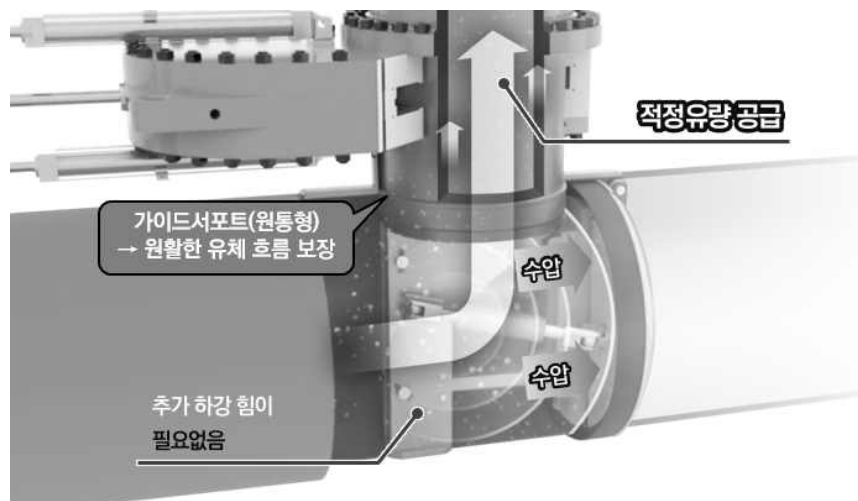
- 1) 본 제안공법은 기존 힌지식 폴딩형 차단판 구조에서 나타났던 구조적 한계를 개선한 힌지가 없는 가변형 차단판 공법을 적용함으로써, 시공 품질 측면에서 우수성을 확보하였다.
- 2) 경사면의 특징을 갖는 차단판은 가운데 고무판을 중심으로 앞뒤 강판 조립되어 있으며, 강판은 모두 배관 형상(타원형상)에 맞게 제작된 헤드보강판이 설치된다. 특히, 좌우측 강판은 가운데 판과 경사면으로 맞닿고 있어 차단시 배관 내벽까지 경사면을 따라 가변하는 구조로 차단부와 내벽 사이 틈새를 최소화하여 수밀 성능을 안정적으로 확보할 수 있다.
- 3) 푸쉬실린더는 기존 고정형에서 발전된 가변형 구조로 설계되어 차단판의 접·펼침등 기초적인 기능에 더해 내부 간극이 있어 차단판의 가변이 가능하여 차단판이 배관 내벽으로 밀착될 수 있는 중요한 역할을 수행한다.
- 4) 이와 같은 구조적 개선을 통해 본 공법은 배관 형상 및 내벽 상태(스케일·이물질 등)에 관계없이 차단판이 균일하게 밀착되어 안정적인 차수 성능을 확보하고 구조 특성으로 물리적 저항의 내구성을 높여, 반복 시공 시에도 품질 저하가 최소화된다.
- 5) 따라서 본 건설신기술 공법은 ▲차단 성능의 안정성 ▲구조적 안전성 ▲내구성 및 회수 용이성 측면에서 기존 공법 대비 확실한 품질 우위를 확보하고 있으며, 이는 발주처가 요구하는 수밀성·안전성·시공성 측면에서 탁월한 대안이 된다.

나. 실대형 실험 및 시공품질 확보 근거

- 1) 본 공법은 일반적인 실제 현장 조건과 유사한 실대형 모의시험을 통해 부단수 차단 및 연계공정 전 과정의 품질 안정성을 검증하였다. 특히, 경사 및 편심이 존재하는 배관 구간에서도 차단장치의 작동 안정성과 차수 성능을 확보함으로써 다양한 현장 조건에서의 적용 신뢰성을 자체 입증하였다.
- 2) 실험은 각 규격별 장비 제작 후 대부분 진행되며, 시공 전 특이사항이 있는 현장은 사전 조사를 거쳐 현장 맞춤형 시험으로 수행되었다. 이를 통해 시공 품질과 시공 안정성을 사전에 확보한다. 구체적으로는 차단장치의 전개·차단·복귀 과정에서 구조적 변형이나 누수 현상이 발생하지 않음을 확인하였으며, 이를 통해 본 공법은 고압·경사·편심 등 복합 환경에서도 차단 위치 정렬성 및 하중 분산 성능이 우수함을 자체 검증하였다.
- 3) 또한 모의시험 후 차단장치를 분해·점검한 결과, 차단판과 실링부가 배관 내벽에 균일하게 밀착되는 것을 확인하였다. 이는 차단 시 발생하는 수압이 차단판에만 집중되지 않고, 배관 내벽으로 고르게 분산되어 구조적 부담을 줄이는 효과를 가진다. 특히 실링부(고무판)는 테이퍼 형상의 구조로 되어 있어 하중이 증가할수록 밀착력이 더욱 강화되며, 외측의 활정자관(피팅)이 배관의 변형을 방지하는 보강 역할을 수행한다. 이러한 구조적 특성은 장기적인 차수 안정성을 확보하는 핵심 근거가 된다.
- 4) 아울러, 부단수 차단 공정 외에도 연계공정(활정자관 설치, 부단수 천공 등)에 대해서도 모의 실험을 실시하여, 실제 현장에서 시행되는 공정을 동일하게 재현하여, 용접 시 발생할 수 있는 활정자관의 변형율, 천공 과정 중 절삭편의 잔류응력 해방으로 인한 스프링백 현상 등의 문제 항목을 확인하였다. 그 결과, 이러한 추가 공정이 부단수 차단 성능에 영향을 주지 않음으로 구조적 안정성을 확인하였다.
- 5) 이상의 실대형 검증 결과를 통해 본 공법은 경사·편심 등 비정형 배관에서 활정자관 용접 → 천공 → 차단 → 유지 → 해제 전 과정의 품질 안정성을 확보하였으며, 실제 시공에서도 동일 수준의 품질을 유지할 수 있음을 확인하였다. 이는 안정성·시공성·안전성 측면에서 발주기관의 요구 기준을 충족하는 품질 확보 근거로 제시될 수 있다.

다. 물리적 작용에 대한 저항, 성능유지 우수성

- 1) 당사 공법의 차단판을 접고 펼치는 역할을 하는 푸쉬실린더는 차단판이 완전 차단시 차단판의 좌,우판이 배관내벽으로 밀착하여 수압하중을 배관 내벽으로 분산시킴으로 푸쉬실린더의 인장응력이 발생하지 않아 파손 염려가 없어 차단 완료 후 차단판 회수시 안정적인 회수가 가능
- 2) 이로인해 푸쉬실린더의 성능 저하가 발생되지 않으므로 지속적인 차단 내구성 확보
- 3) 또한, 기존의 제수밸브 방식은 배관 차단 시 내부 유체 압력에 의해 차단게이트가 상부로 밀려올라가 차단 유지를 위해 지속적인 하강력이 필요하며, 이로 인해 고장 발생이나 안정적인 차수력 유지에 한계가 있을 수 있다. 이에 반해 본 공법은 힌지가 없는 차단판이 배관 형상에 맞추어 스스로 내벽에 밀착·차단되는 구조로, 차단 후에도 관내 유체 압력에 의해 안정적인 성능이 지속적으로 유지되며 구조적 특성상 회수 또한 용이하다. 따라서 차단의 안정성과 성능 지속성을 동시에 확보할 수 있다.



[그림 11-성능저하 방지구조로 장기간 안정적인 차수 성능유지 가능]

라. 물리적 작용에 대한 적정유량 공급의 우수성

- 1) 차단머신의 가이드서포트(원통부)는 차단판에 작용하는 수압으로 인한 국부적인 응력 집중에 따른 휘어짐 및 변형을 방지하도록 설계됨. 또한 천공부, 피팅 자재 및 샌드위치밸브를 보강·지탱하는 역할을 수행하며, 내부는 유량이 통과할 수 있도록 제작되어 장비 간 가배관 시에도 안정적이고 충분한 유량 공급이 가능함

2. 기존관의 변형에 대응한 공법적용의 우수성

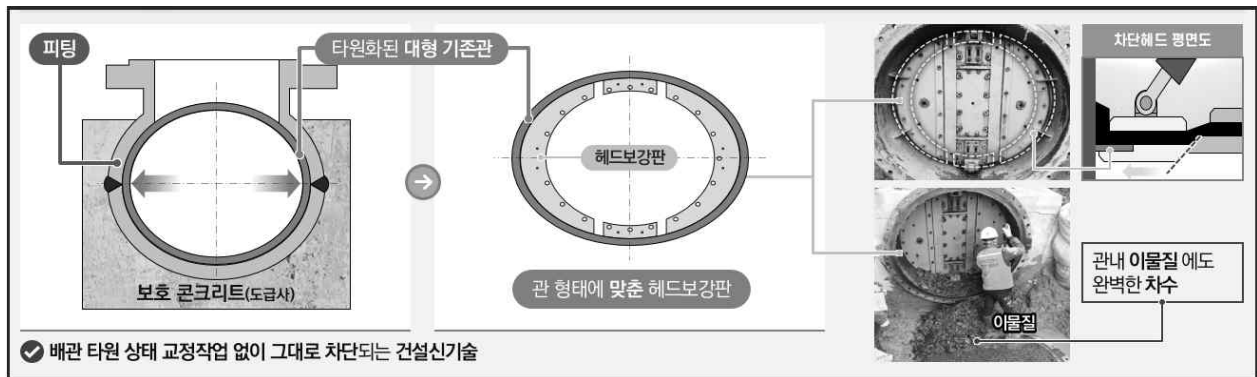
가. 대구경 타원화 변형 대비방안

1) 외형 변경(타원화) 배관에 적용하는 헤드보강판

가) 헤드보강판 설치 및 적용

: 타원화된 배관을 정원으로 변형등 손상시키지 않고 완벽한 차수역할을 하기위해 사전작업(부단수 작업 위치 선정 및 피복제거 이후)시 기존관의 상하좌우 치수를 정확히 체크하여 배관 맞춤형 헤드보강판을 제작 및 차단판에 설치

나) 타원화된 기존관 형상에 맞춰 제작된 헤드보강판을 설치한 차단판이 힌지나 핀등에 의해 결속되어있지 않아 타원 형상에 맞춰 수압하중에 의해 분리된 차단판이 스스로 안정적으로 차단되는 구조



[그림 12-외형 변경에도 헤드보강판 사용으로 안정적인 차단]

다) 차단판에 설치된 헤드보강판의 우수성

- (1) 배관 내벽에 완전 밀착하여 완벽한 차수력 확보
- (2) 차단부 이물질을 제거되며 장비손상 예방하는 안전판 역할
- (3) 차단판 끼임 혹은 고착 현상 예방

IV. 안전성

1. 시공 전과정 안전위험요소 적시 및 예방대책의 우수성

가. 전주기 안전관리 체계 기반의 시공 리스크 최소화

본 공법은 사전 예방 → 시공 중 관리 → 차단 이후 관리로 이어지는 전주기 안전관리 체계를 구축하여, 무단수 시공 전 과정에서 발생 가능한 위험요소를 선제적으로 통제하고 안정적인 시공을 확보한다.

나. 시공 전 안전성 확보 (사전 예방 중심 관리)

- 1) 발주처, 감리, 시공사, 무단수 시공업체 간 사전 협의체 구성 및 자료 공유
- 2) 차단 위치 선정 시 노출 접합부 최소화 및 시공성·안전성 고려한 최적 위치 설정
- 3) 구조검토용 자료 제출 및 검토를 통한 피팅부 구조적 안정성 사전 확인
- 4) 신축이음관 및 취약 접합부 등 잠재 위험구간 사전 식별 및 보강방안 제안

다. 시공 중 안전관리 (실시간 대응 및 계측 기반 관리)

- 1) 도급사 계측자료(침하, 변위, 기울기 등) 공유를 통한 실시간 상태 모니터링
- 2) 계측 결과 기반 위험징후 발생 시 즉각 대응 및 추가 보강방안 협의
- 3) 예상치 못한 누수 및 이상상황 대비 예비 자재 및 긴급 대응체계 확보
- 4) 협력업체 간 지속적 커뮤니케이션으로 현장 상황 변화에 능동적 대응

라. 차단 이후 안전관리 (운영 안정성 확보)

- 1) 차단 이후 적정 유량 및 통수 상태 확인
- 2) 압력계 설치 및 상시 확인을 통한 유체 압력 안정성 확보
- 3) 차단부 및 보강부 상태 점검(밀림, 변형 등)
- 4) 차단 후 신관부 과굴착 및 주변 지반 영향 여부 확인

마. 무단수 전문업체의 전주기 안전지원 역할

본 무단수 차단 공정은 단순히 배관 내 유체를 차단하는 기술 수행에 국한되지 않고, 다수 현장 수행을 통해 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 시공 전반의 안전 확보를 지원한다.

- 1) 다양한 시공사 및 현장 여건에서 축적된 경험을 기반으로 잠재 위험요소를 사전에 식별하고 대응방안을 제시
- 2) 전문 기술적 검토 및 개선안 제안
- 3) 무단수 공정 외 터파기, 신관 이설 등 연계 공정의 위험요소까지 고려한 통합 안전관리 제안
- 4) 기술지원을 통해 도급사와 협력하여 안전한 시공 환경 및 공정 안정성 확보

※ 무단수 차단 전문업체로서 기술 수행 + 현장 안전관리 지원 역할을 병행하여 전체 공정의 안전성과 시공 완성도를 향상

바. 부단수 공정의 안전위험요소 적시 및 예방대책

1) 각 작업공종 별 안전관리 대책 수립

- 가) 터파기(시공사 공정) : 도면, 가시설 육안검사 등
- 나) 피팅용접 : 피팅 그라인더 작업, 피팅 설치, 피팅 용접 등
- 다) 피팅 설치 및 기밀시험 : 플랜지면 관리, 마감플랜지 체결 및 철거, 불팅, 수압시험장치 및 압력게이지 관리 등
- 라) 샌드위치밸브 설치 : 밸브 작동 점검, 가스켓, 밸브 설치, 불팅 등
- 마) 천공기 설치 : 천공기 작동 점검, 태핑아답터 설치, 커터 및 센터드릴 설치 등
- 바) 천공기 조립 : 샌드위치 밸브 및 천공기 동심도, 동압호스 관리 등
- 사) 천공 작업 : 밸브 게이트 작동, 기밀시험, 배관 천공, 압력제거 등
- 아) 칩 제거 작업 : 자석 점검, 칩 제거, 밸브 게이트 작동, 자석 부착된 칩 등
- 자) 천공기 철거 : 밸브 게이트 작동, 천공기 철거, 절삭편 제거, 커터 해체 등
- 차) 차단머신 설치 : 차단머신 상태, 고무판 상태, 작동시험 등
- 카) 차단 : 파워유니트 작동, 배관 차단 등
- 타) 차단머신 철거작업 : 밸브 게이트 작동, 차단머신 철거, 차단헤드 제거 등
- 파) 플러깅 작업 : 플러그 조립, 작동, 설치, 셋팅, 철거 등
- 하) 마감작업 : 마감 플랜지 설치, 불팅 등

사. 공통 안전관리 사항

1) 안전교육(주기별) 실시

구 분	주 기	대 상	특 징
정기 교육	연 1회 이상	모든 근로자	산업안전보건법에 따른 기본 의무 교육, 보통 연초에 정기계획 수립
분기 교육	3개월 1회	현장 실무자, 기술직	현장 위험요소 변화가 있을 경우 적용, 공정 변경 시 보호 교육
수시 교육	필요 시마다	작업자 전원	공정 변경, 신규 장비 투입, 사고 발생 후 등, 위험성 평가 결과 반영
특별 교육	비정기	신규채용자, 특정작업자	고소작업, 화기작업 등 특정 위험작업자 대상
Toolbox Meeting	매일 또는 주간 단위	작업 시작 전 참여자	간단한 5~10분 안전 브리핑, 일일 작업 위험성 공유 중심

2) ISO45001(안전보건경영시스템) 인증서 획득

- > 국제표준 ISO 45001에 기반한 안전보건경영시스템을 구축·운영하여 사고를 사전에 예방하고, 전사적 안전문화를 실현

2. 시설물 및 근로자 안전관리 방안 및 산업재해 예방의 우수성

가. ISO 45001 기반 안전관리 체계 적용

- 1) ISO 45001 기반 리스크 중심 안전관리 체계 적용
- 2) 사전 위험성 평가→작업계획 및 공정관리→현장 안전확보→비상대응 체계 구축
- 3) 참여주체 간 협력 기반 실시간 안전관리 및 대응체계 운영

나. 사전 위험성 평가 기반 리스크 관리

- 1) 근로자 참여형 위험성 평가로 사전 위험 제거 중심 예방관리 실현

가) 위험요소 식별 → 위험성 추정 → 위험성 결정 → 저감대책 수립

나) 작업계획서 · 시공계획서 · TBM 교육 반영

다) 공정별 주요 위험요소(추락, 협착, 낙하 등) 사전 제거

다. 작업계획 및 공정관리 기반 안전확보

- 1) 작업환경 안전 확보

가) 중장비 작업 시 작업반경 · 지반상태 확인

나) 협소공간 작업 시 낙하 · 협착 방지시설 확인

다) 개인보호구 및 작업환경 관리

→ 사람 · 장비 · 환경 통합 안전관리

라. 통합 안전관리 및 비상대응 체계

- 1) 협력 기반 안전관리

가) 발주처 · 감리 · 도급사 · 참여업체 간 협력체계 구축

나) 실시간 정보 공유 및 위험상황 즉시 대응

- 2) 비상대응 체계

가) 긴급 대응 절차 및 책임자 지정

나) 비상연락망 및 즉시 대응체계 운영

다) 사고 발생 시 신속 보고 및 후속조치

→ 예방 + 대응 병행 체계 구축

※ 본 공법은 ISO 45001 기반의 체계적인 안전관리 시스템과 위험성 평가 중심의 실행관리, 그리고 참여주체 간 협력체계를 통해 단순 형식적 안전관리 수준을 넘어 실제 현장에서 작동하는 산업재해 예방체계를 구축하였다.

V. 환경성

1. 유해성 폐기물 발생 여부와 발생 시 처리방법의 우수성

가. 유해성 폐기물

- 1) 배관 피복 : 파이프라인의 부식을 방지하기 위해 배관표면에 다양한 형태로 피복재가 시공되어있는데 피복은 무단수 차단시 반드시 제거 후 시공한다. 따라서 제거된 피복은 유해성 폐기물로써 폐기물 전문 환경업체에 처리 의뢰로 해결한다.
- 2) 폐유 : 유압식으로 운영되는 장비 사용으로 발생하는 작동유, 기계유 등의 폐유는 폐기물 전문 환경업체에 폐유 재활용 수거업체로 운반하여 비용처리 하고 있다.
- 3) 고무판(Element) : 차수역할을 하는 고무판은 1회 사용 후 환경업체에 분쇄 및 소각 처리로 해결한다.
- 4) 현장 폐기물 : 시공 현장에서 지속적인 작업환경 정리정돈을 통해 나오는 철제 조각 및 용접봉, 철가루 등은 수거업체를 통해 재활용을 실시하고, 그 외 특별한 현장 폐기물은 발생하지 않으나 발생시 업무 협약되어있는 환경업체에 분쇄 및 소각 처리로 해결한다.

2. 소음, 비산먼지, 진동에 따른 환경관리 방안 및 시공시 수질관리 우수성

가. 소음 관리

- 1) 소음 관리 측면으로 유압 발전기(파워유닛)에 소음저감 장치를 적용하고 방음 박스를 설치하여 도심지 건설현장의 소음 규제 기준에 충분히 만족(측정결과 58.9dB(A))함으로 주거지역에서도 무리 없이 시공 가능



[그림 13-소음저감 대책 확보]

나. 비산먼지 관리

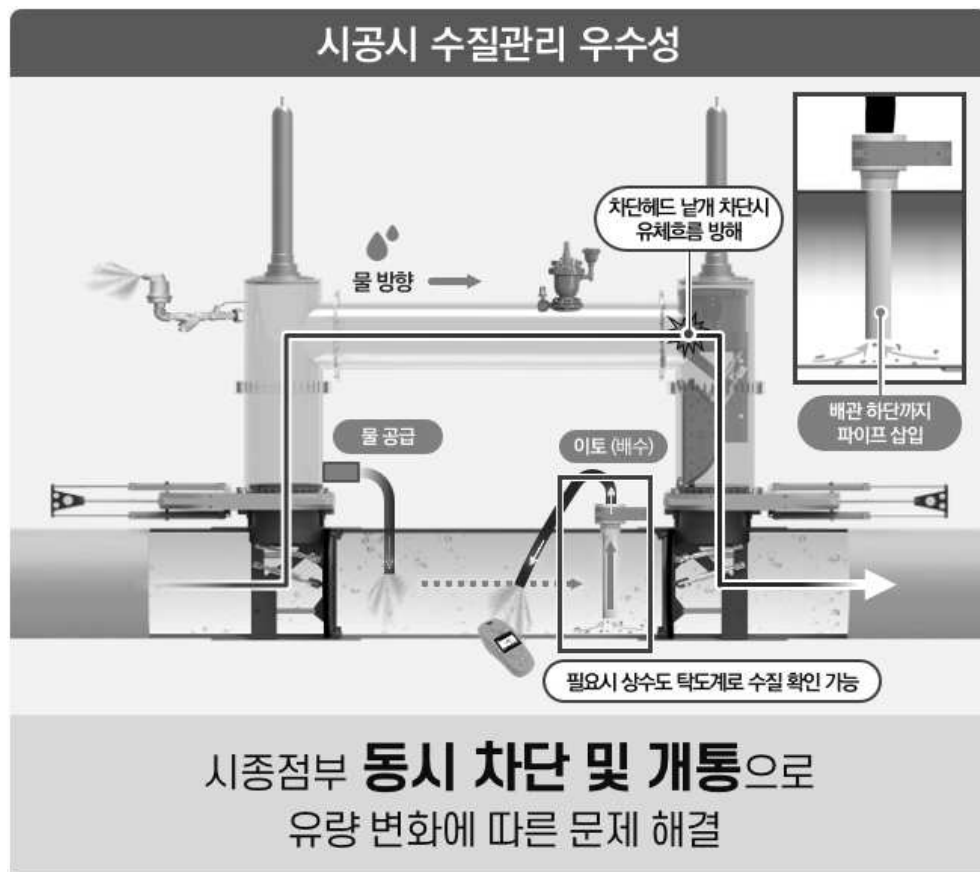
- 1) 부단수 차단은 절단 및 굴착 공정이 제한적이어서 비산먼지 발생량이 매우 미미함. 따라서 별도의 대기오염 유발 우려가 거의 없으며, 현장 주변 환경에 미치는 영향이 적음.

다. 진동 관리

- 1) 부단수 공정에 발생하는 진동은 장비 특성상 국부적이고 제한적이어서, 구조물이나 주변 시설물에 영향을 줄 정도의 수준은 발생하지 않음.

라. 시공시 수질 관리 우수성

- 1) 동시 차단 메뉴얼을 운용하여 배관 내 유량 변화를 안정적으로 제어하고, 부단수 차단 후 시공 완료시 이토(배수)와 상수도 탁도계를 병행 사용하여 관로정상화 전 지속적으로 수질을 확인함. 또한, 이토(배수)시 배관 하단부부터 이물질 제거를 실시함으로 바닥에 떨어져있는 이물질까지 제거 가능.



[그림 14-차단 후 수질관리 우수성]

Ⅵ. 유지관리성

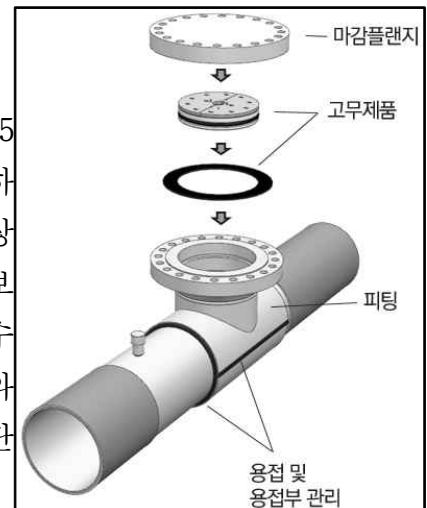
1. 하자 발생 가능성 및 예방과의 연계방안 우수성

가. 하자 발생 예방과의 연계성

1) 개요 : 무단수 차단 작업 완료 후 보통 땅 속에 매설되는 지하매설관의 공정으로써 매몰완료 후 토압등과 중량물에 의해 파손되지 않도록 유지관리를 해야한다.

2) 유지관리 사항

가) 피팅 자재 : 플랜지 규격은 ANSI/ ASME B16.5 Class 150 Forged Flanges(약 16K)의 기준에 준하며 용접 연결된 부재인 Branch pipe 및 Pad는 상수도용 도복장 강관(KS D 3565) A종규격 기준보다 두꺼운 자재(철판)를 사용함으로써 A종규격 수압시험 기준인 2.5 MPa 이상에서도 용접이음매와 철판 두께가 수도용 제수변 사양보다 매우 단단하고 안정적으로 제작됨



나) 고무 자재 : 고무 가스켓과 O-Ring(오링)제품은 수도용 고무(KS M 6613) 기준의 고무를 사용하며 고무의 물리적 특성에 맞는 고무를 사용

다) 재료의 공공기관 또는 제3의 시험기관에 의뢰해 별도 성분·기계적 시험을 시행

(1) 구매처에서 제공받는 밀시트는 제조 과정에서 나온 대표 샘플 또는 공인 시험 결과를 문서화한 것이므로 현장 납품품과 실제 시험 샘플이 일치하지 않을 수도 있기 때문에 자체 테스트 실시

-> 객관적인 품질검증 : 화학성분, 기계적 성질 객관성 확보

-> 위험요소 사전 제거 : 고무 품질 확인, 내수압 성능 미달이거나 슬리브 강재가 내압 성능 부족한 경우 사전 발견 가능

-> 원자재 위조 방지 : 중국산/비표준 재질의 위장 납품 등 불량 자재 차단에 효과적

라) 자재 인증 관리 : CP인증, KC인증, ISO 9001, 14001, 45001

(1) 수도용 자재와 제품의 적합인증(CP인증) : 수도법 제14조제3항 및 같은법 시행령 제24조의2제1항제7호 및 환경부고시 제2016-172호에 따라 한국물기술인증원에서 수도용 자재나 제품으로 사용하기에 적합하다고 인증을 받은 제품으로써, 수도용 자재가 갖추어야 하는 품질 및 제품의 연속·안정적 생산체계 보유를 평가하는 인증

(2) 위생안전기준(KC인증) : 수도시설(취수·저수·도수 시설은 제외) 중 물에 접촉하는 수도용 자재나 제품을 제조 또는 수입하려는 자는 미리 환경부장관으로부터 그 수도용 자재와 제품이 대통령령으로 정하는 위생안전기준에 맞는지에 대하여 인증

마) 용접부 유지 관리 방안

(1) 상수도관에 피팅 자재 용접시 균열, 언더컷, 기공, 비드 불량, 용접부 기본 검사 실시

(2) 액상접착제+매스틱+2중방식테이프 = 용접부 산화방지 처리

2. 시공 후 보수·보강에 제약사항이 많은 점을 고려한, 향후 유지 관리 측면의 우수성

가. 토탈솔루션 제공

1) 설계(개발)→제작(검사)→유지관리→시공까지 전 공정을 자체적으로 일원화하여 수행함으로 단순히 “공정 효율화”를 넘어, 지속 가능한 유지관리 체계를 구축하는 데 있어 핵심적인 강점 확보



[그림 15-토탈솔루션]

나. 재차단 시공

1) 기존 차단작업 위치에 마감플러깅을 해체 후 재차단 시공 가능함에 따라 향후 추가 유지관리 용이함

-> 시공 기간 단축에 따른 우수성(피팅용접, 부단수 천공 공정 제외)

-> 비용 절감 우수성



[그림 16-재차단 시공]